

Estructura producto

Definición 1 (Estructura producto). Sea $\{A_i\}_{i \in I}$ una familia no vacía de L-estructuras, la estructura producto directo de $\{A_i\}_{i \in I}$ es la estructura con universo $\prod_{i \in I} A_i$ tal que

- (i) Para toda constante c de L, $c^{\prod_{i \in I} A_i} = (c^{A_i})_{i \in I}$.
- (ii) Para todo símbolo de función k -aria f en L y cualesquiera $a_1, \dots, a_k \in \prod_{i \in I} A_i$,
 $f^{\prod_{i \in I} A_i}(a_1, \dots, a_k) = (f^{A_i}(a_1(i), \dots, a_k(i)))_{i \in I}$.
- (iii) Para todo símbolo de relación m -aria R de L y cualesquiera $a_1, \dots, a_m \in \prod_{i \in I} A_i$,
 $R^{\prod_{i \in I} A_i}(a_1, \dots, a_m) \iff R^{A_i}(a_1(i), \dots, a_m(i))$ para todo $i \in I$.